ШИВА.468157.001 Э3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист 2. Вторичные источники питания

Файл: 02_power.kicad_sch

Лист 3. Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8

Файл: 03_ant.kicad_sch

Лист 4. Приемные ВЧ-каналы 1–4

Файл: 04_rf1.kicad_sch

Лист 5. Приемные ВЧ-каналы 5–8

Файл: 05_rf2.kicad_sch

Лист 6. Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS

Файл: 06_clk.kicad_sch

Лист 7. ПЛИС: банки ввода-вывода

Файл: 07_fpga1.kicad_sch

Лист 8. ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

Файл: 08_fpga2.kicad_sch

Лист 9. Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD

Файл: 09_mcu.kicad_sch

Лист 10. Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)

Файл: 10_usb.kicad_sch

Лист 11. Внешние интерфейсы

Файл: 11_io.kicad_sch

Технические требования

1. Позиционные обозначения элементов — по ГОСТ 2.710-81. Перечень элементов — ШИВА.468157.001 ПЭ3.

2. Многовыводные микросхемы показаны по частям (DD1.1 … DD1.8); одноименные выводы питания и общего провода объединены, номера выводов приведены в таблицах на листах.

3. Связи между листами показаны глобальными метками цепей; цепи питания — знаками питания.

4. Знаком «X» отмечены неподключаемые выводы. Неиспользуемые выводы ПЛИС и МК не подключены.

5. Элементы с пометкой «DNP» в ПЭ3 устанавливаются по заказу.

6. Линии RF_ANT, RF_DIV_IN, RF_S*, RF1…RF8 выполнять с волновым сопротивлением 50 Ом (копланарная линия с заземленным основанием), длины от делителя до каналов выравнивать с точностью ±0,5 мм.

7. ВЧ-каналы 1–4 и 5–8 закрывать экранами (рамка MS448-10F с крышкой MS448-10C).

8. Цепи MAX_I*, MAX_Q*, ADC_CLK_*, ADC_SCLK трассировать с выравниванием длин ±2 мм внутри группы.

9. Цепи USB 3.0 (SS*) — дифференциальные пары 90 Ом; USB 2.0 (USB_DP/DM) — 90 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Разработчик		
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ШИВА.468157.001 Э3

Модуль приемника ГНСС МГП-8

Схема электрическая принципиальная

Лит.	Масса	Масштаб
Э		

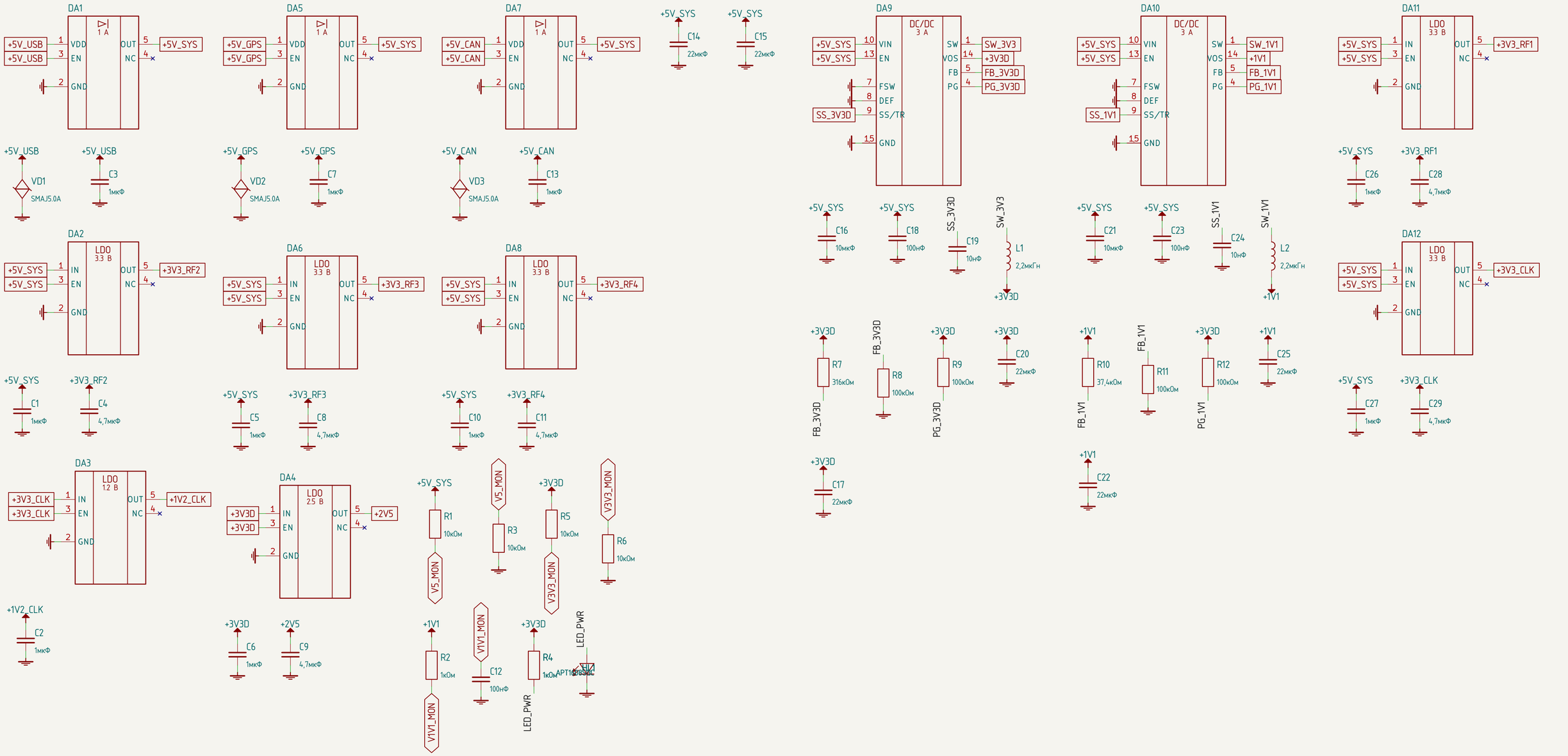
Лист 1 Листов 11

ООО ШИВА НЕТВОРК

Копировал

Формат А3

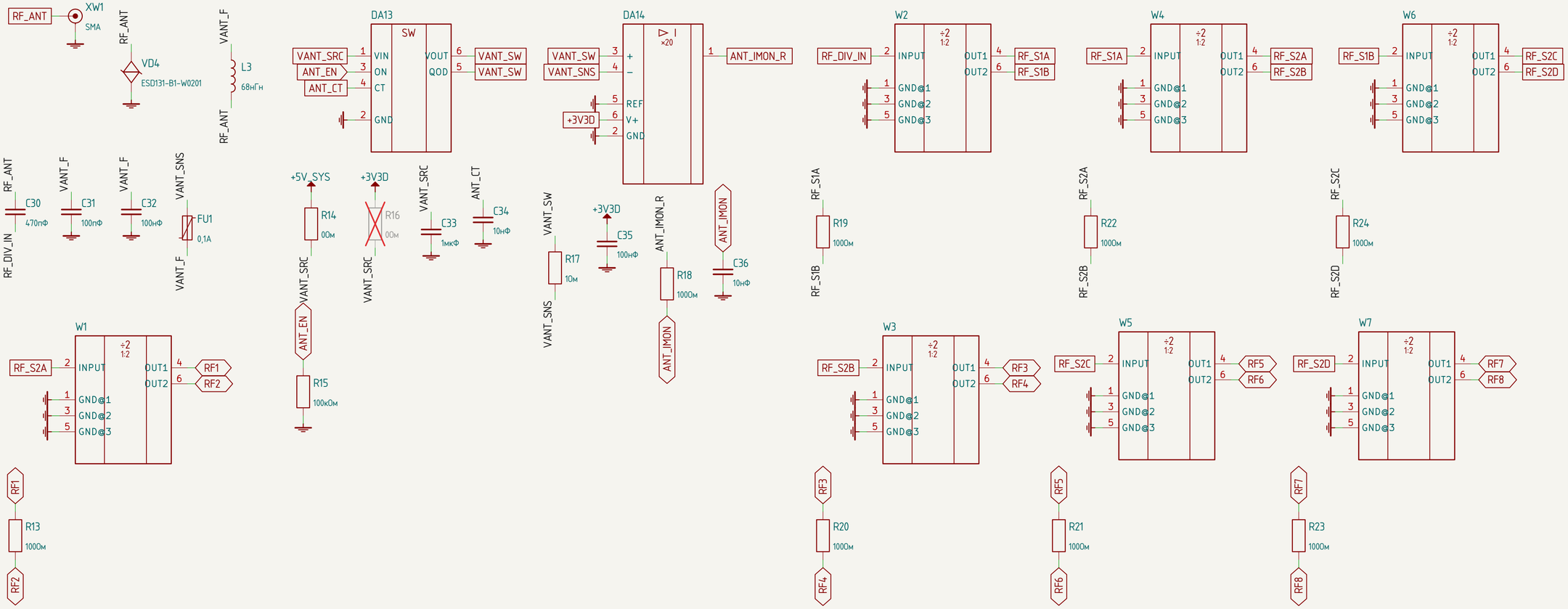
Вторичные источники питания



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA10: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA10: SW (SW_1V1) – выв. 1, 2, 3
DA10: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12
DA9: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA9: SW (SW_3V3) – выв. 1, 2, 3
DA9: VIN (+5V_SYS) – выв. 10, 11, 12

Антенный вход, питание антенны, ВЧ-делитель 1:8



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 3

Копировал

Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Приемные ВЧ-каналы 1-4

DA15 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_A	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_A
	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_A
LNAO_A	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_A
	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_A
MIXI_A	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	ADC_CLK_SRC
	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_A
XTAL_A	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_A	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_A	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_A
MAX_SHDN_A	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF1	22	VCCRF			
+3V3_RF1	27	VCCIF			
+3V3_RF1	28	VCCVCO			
+3V3_RF1	2	VCCCP			
+3V3_RF1	6	VCCD			
+3V3_RF1	14	VCCADC	EP	C1	

DA16 ГНСС ПРМ MAX2771

LNAIN_B	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_B
	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_B
LNAO_B	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_B
	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_B
MIXI_B	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_B
XTAL_B	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_B	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_B	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_B
MAX_SHDN_B	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF1	22	VCCRF			
+3V3_RF1	27	VCCIF			
+3V3_RF1	28	VCCVCO			
+3V3_RF1	2	VCCCP			
+3V3_RF1	6	VCCD			
+3V3_RF1	14	VCCADC	EP	C1	

DA17 ГНСС ПРМ MAX2771

	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_C
LNAIN_C	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_C
	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_C
LNAO_C	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_C
	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
MIXI_C	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_C
XTAL_C	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_C	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_C	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_C
MAX_SHDN_C	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF2	22	VCCRF			
+3V3_RF2	27	VCCIF			
+3V3_RF2	28	VCCVCO			
+3V3_RF2	2	VCCCP			
+3V3_RF2	6	VCCD			
+3V3_RF2	14	VCCADC	EP	C1	

DA18 ГНСС ПРМ MAX2771

	19	LNAIN_HI	I1	13	MAX_I1_D
LNAIN_D	20	LNAIN_LO	I0	12	MAX_I0_D
	24	LNAOUT_HI	Q1	10	MAX_Q1_D
LNAO_D	23	LNAOUT_LO	Q0	11	MAX_Q0_D
	25	MIXIN_HI	CLKOUT	4	
MIXI_D	26	MIXIN_LO	LD	17	MAX_LD_D
XTAL_D	3	XTAL	SDATA	7	MAX_SDATA
CP_D	1	CPOUT	SCLK	8	MAX_SCLK
ADC_CLK_D	5	ADC_CLKIN	CSN	9	MAX_CSN_D
MAX_SHDN_D	18	SHDN	ANAIPOUT	15	
	21	NC	ANAINOUT	16	
+3V3_RF2	22	VCCRF			
+3V3_RF2	27	VCCIF			
+3V3_RF2	28	VCCVCO			
+3V3_RF2	2	VCCCP			
+3V3_RF2	6	VCCD			
+3V3_RF2	14	VCCADC	EP	C1	

RF1: RFM_A — C37 470пФ; C40 1,7пФ; L4 5,6нГн; C45 470пФ; C47 15пФ; LNAIN_A; MIXI_A; CP_A

RF2: RFM_B — C50 470пФ; C51 1,7пФ; L5 5,6нГн; C60 470пФ; C59 15пФ; LNAIN_B; MIXI_B; CP_B

RF3: RFM_C — C63 470пФ; C64 1,1пФ; L6 8,2нГн; C73 470пФ; C72 15пФ; LNAIN_C; MIXI_C; CP_C

RF4: RFM_D — C76 470пФ; C80 1,1пФ; L7 8,2нГн; C85 470пФ; C88 15пФ; LNAIN_D; MIXI_D; CP_D

CP_A: R25 15кОм; CPR_A: C41 750пФ; REFCLK_A: C42 10нФ; XTAL_A

+3V3_RF1: R26 10кОм; MAX_SHDN_A; C48 100нФ

CP_B: R27 15кОм; CPR_B: C52 750пФ; REFCLK_B: C56 10нФ; XTAL_B

+3V3_RF1: R28 10кОм; MAX_SHDN_B

CP_C: R29 15кОм; CPR_C: C65 750пФ; REFCLK_C: C69 10нФ; XTAL_C

+3V3_RF2: R30 10кОм; MAX_SHDN_C

CP_D: R31 15кОм; CPR_D: C81 750пФ; REFCLK_D: C82 10нФ; XTAL_D

+3V3_RF2: R32 10кОм; MAX_SHDN_D

+3V3_RF1: C38, C43, C46, C49 — 100нФ

+3V3_RF1: C39, C44 — 100нФ

+3V3_RF1: C53, C57, C61 — 100пФ

+3V3_RF1: C54, C58, C62 — 100нФ

+3V3_RF1: C55 — 100нФ

+3V3_RF2: C66, C70, C74 — 100нФ

+3V3_RF2: C67, C71, C75 — 100нФ

+3V3_RF2: C68 — 100нФ

+3V3_RF2: C77, C83, C86 — 100нФ

+3V3_RF2: C78, C84, C87 — 100нФ

+3V3_RF2: C79 — 100нФ

Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA15: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA16: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA17: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

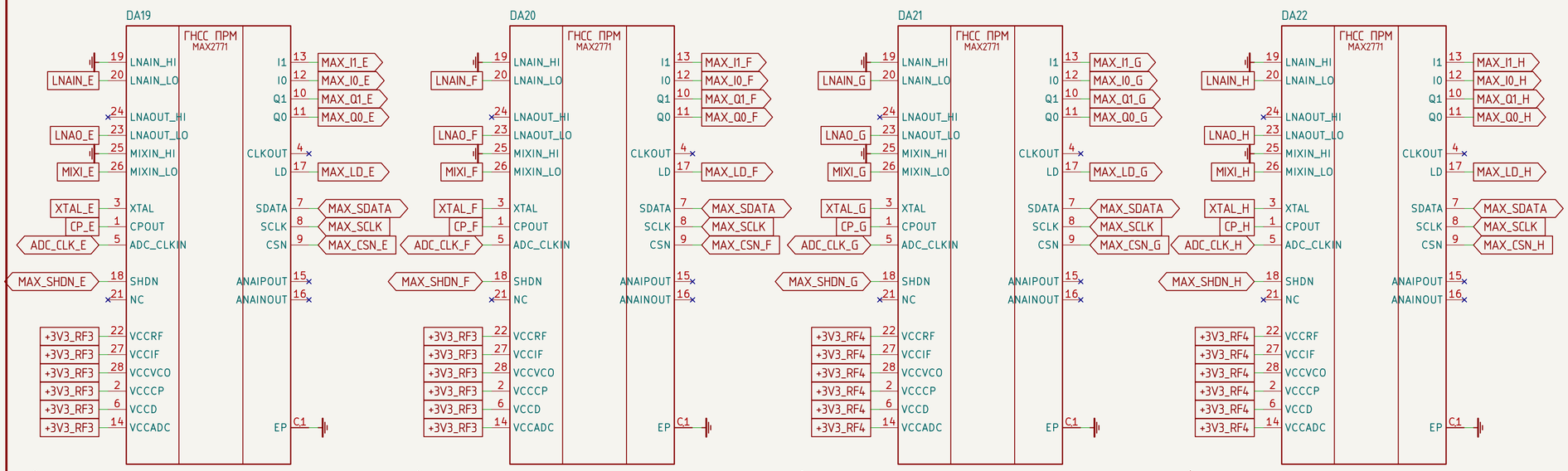
DA18: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

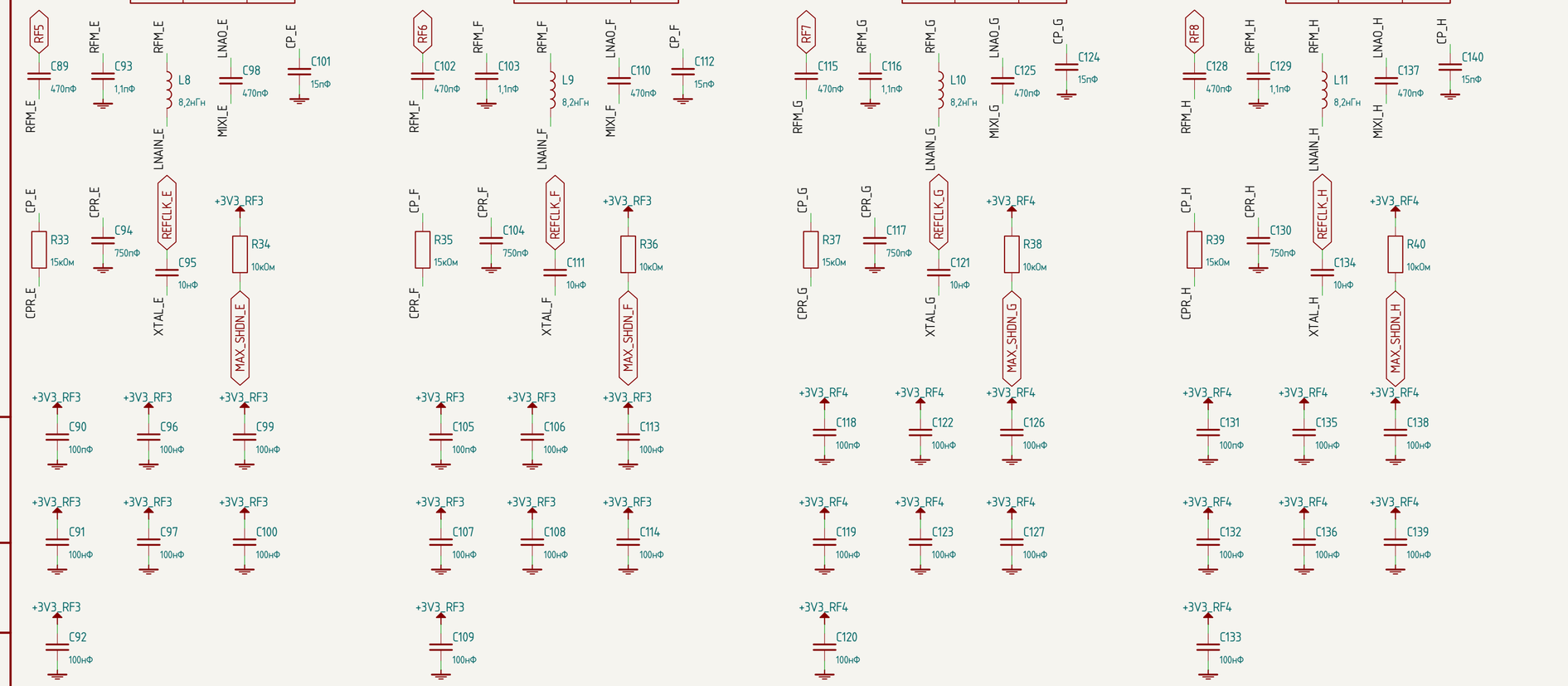
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 4

Копировал Формат А2

Приемные ВЧ-каналы 5-8





Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

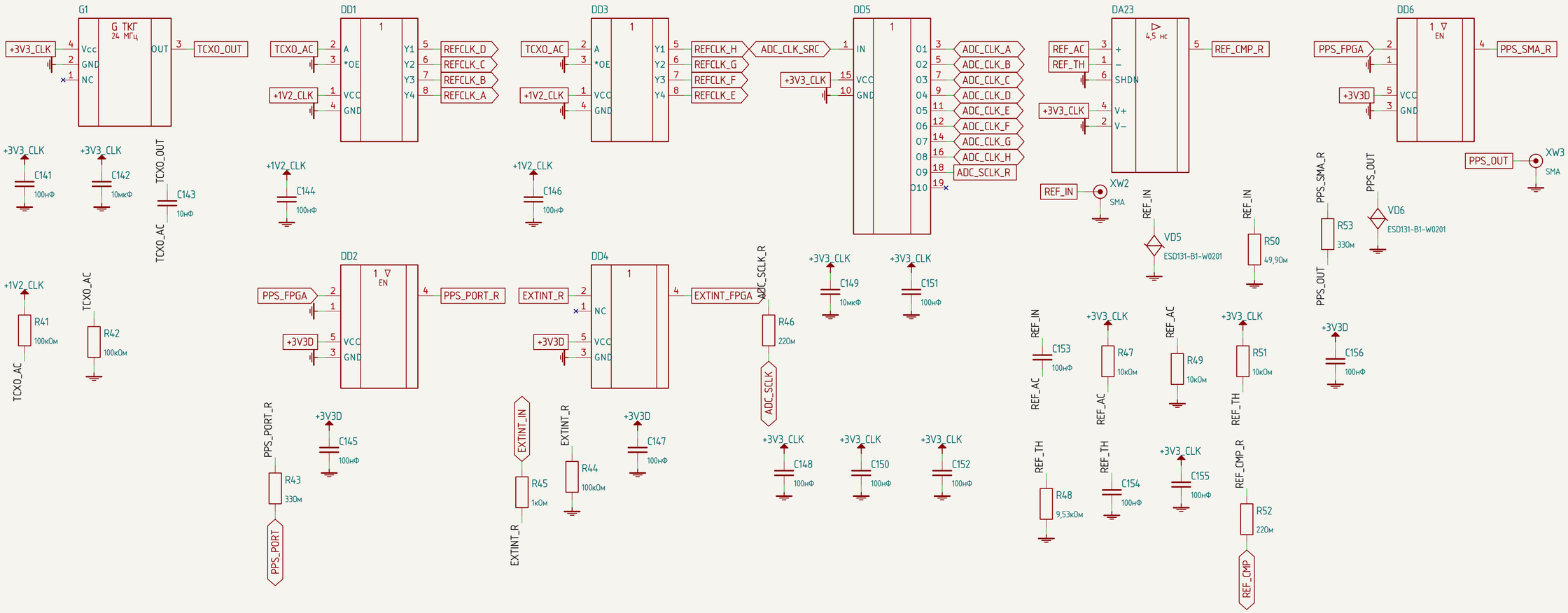
DA19: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA20: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA21: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

DA22: EP (GND) – выв. C1, C2, C3, C4, EP, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9

Опорный генератор, тактирование, вход опоры 10 МГц / 1PPS, выход 1PPS



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD5: GND (GND) – выв. 2, 6, 10, 13, 17

DD5: VCC (+3V3_CLK) – выв. 4, 8, 15, 20

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 6

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

ПЛИС: банки ввода-вывода

DD7.1 — ПЛИС, Банк 0

FX3_G0	A6	A6	
FX3_G1	A7	A7	
FX3_G2	A8	A8	
FX3_G3	A9	A9_GR_PCLK0_1	
FX3_G4	A10	A10_PCLKT0_1	
FX3_G5	A11	A11_PCLKC0_1	
FX3_G14	B6	B6	
FX3_G15	B8	B8	
FX3_G33	B9	B9	
FX3_G34	B10	B10_GR_PCLK0_0	
FX3_G35	B11	B11_PCLKT0_0	
FX3_G44	C6	C6	
FX3_G46	C7	C7	
FX3_G47	C8	C8	
		C9	FX3_G48
		C10	FX3_G49
		C11	FX3_PCLK
		D6	FX3_CSN_E
		D7	FX3_CSN_F
		D8	FX3_CSN_G
		D9	FX3_CSN_H
		D10	FX3_LOCK_A
		E6	FX3_LOCK_H
		E7	FX3_PWR_OK
		E8	FPGA_DBG0
		E9	FPGA_DBG1
		E10	FPGA_DBG2
		C11_PCLKC0_0	

DD7.2 — ПЛИС, Банк 1

FX3_G6	A12	A12	
FX3_G7	A13	A13	
FX3_G8	A14	A14	
FX3_G9	A15	A15	
FX3_G10	A16	A16	
FX3_G11	A17	A17	
FX3_G12	A18	A18	
FX3_G13	A19	A19	
FX3_G36	B12	B12_PCLKT1_0	
FX3_G37	B13	B13	
FX3_G38	B15	B15	
FX3_G39	B16	B16	
FX3_G40	B17	B17	
FX3_G41	B18	B18	
FX3_G42	B19	B19	
FX3_G43	B20	B20	
FX3_SCLK	C12	C12_PCLKC1_0	
		C13	FX3_SDATA
		C14	FX3_CSN_A
		C15	FX3_CSN_B
		C16	FX3_CSN_C
		C17	FX3_CSN_D
		D11	FX3_LOCK_B
		D12	FX3_LOCK_C
		D13	FX3_LOCK_D
		D14	FX3_LOCK_E
		D15	FX3_LOCK_F
		D16	FX3_LOCK_G
		E11	FPGA_DBG3
		E12	FPGA_DBG4
		E13	FPGA_DBG5
		E14	FPGA_DBG6
		E15	FPGA_DBG7
		C18	FMC_DA0
		C20	FMC_DA1
		D17	FMC_DA2
		D18	FMC_DA3
		D19	FMC_DA4
		D20	FMC_DA5
		E16	FMC_DA6
		E17	FMC_DA7
		E18	FMC_DA8
		E19	FMC_DA9
		E20	FMC_DA10
		F16	FMC_DA11
		F17	FMC_DA12
		F18	FMC_DA13
		F19	FMC_DA14
		F20	FMC_DA15
		G16	FMC_NOE
		D11_PCLKT1_1	
		D12_GR_PCLK1_0	
		E11_PCLKC1_1	
		E12_GR_PCLK1_1	

DD7.3 — ПЛИС, Банк 2

		G18	FMC_NWE
		G19	FMC_NE1
		G20	FMC_NL
		H16	FMC_NWAIT
		H17	FPGA_IRQ
		H18	MCU_CLK24
		H20	PPS_MCU
		J16	EXTINT_MCU
		J17	PPS_FPGA
		J18	EXTINT_FPGA
		J19	LED_PPS
		J20	LED_STAT
		K16	
		K17	
		K18	
		K19	
		K20	
C18		G18_GR_PCLK2_1	
C20		G19_GR_PCLK2_0	
D17		G20_PCLKT2_1	
D18		H16_PCLKT2_0	
D19		H17	
D20		H18	
E16		H20	
E17		J16	
E18		J17	
E19		J18_GR_PCLK2_0	
E20		J19_PCLKT2_1	
F16		J20_PCLKT2_0	
F17		K16	
F18		K17	
F19		K18	
F20		K19_PCLKC2_1	
G16		K20_PCLKC2_0	

DD7.4 — ПЛИС, Банк 3

L16	L16_GR_PCLK3_0	P19	
L17	L17	P20	
L18	L18_GR_PCLK3_1	R16	
L19	L19_PCLKT3_0	R17	
L20	L20_PCLKT3_1	R18	
M17	M17	R20	
M18	M18	T16	
M19	M19_PCLKC3_0	T17	
M20	M20_PCLKC3_1	T18	
N16	N16	T19	
N17	N17	T20	
N18	N18	U16	
N19	N19	U17	
N20	N20	U18	
P16	P16	U19	
P17	P17	U20	
P18	P18		

DD7.5 — ПЛИС, Банк 6

MAX_I1_D	F1	F1_PCLKC6_1	
MAX_I0_D	G1	G1_PCLKC6_0	
ADC_SCLK	G2	G2_PCLKT6_1	
MAX_Q1_D	H1	H1	
REF_CMP	H2	H2_PCLKT6_0	
MAX_Q0_D	J1	J1	
MAX_LD_D	J3	J3_GR_PCLK6_1	
MAX_CSN_D	J4	J4_GR_PCLK6_0	
MAX_SHDN_D	J5	J5	
MAX_I1_C	K1	K1	
MAX_I0_C	K2	K2	
MAX_Q1_C	K3	K3	
MAX_Q0_C	K4	K4	
MAX_LD_C	K5	K5	
MAX_CSN_C	L1	L1	
MAX_SHDN_C	L2	L2	
MAX_I1_B	L3	L3	
		L4	MAX_I0_B
		L5	MAX_Q1_B
		M1	MAX_Q0_B
		M3	MAX_LD_B
		M4	MAX_CSN_B
		M5	MAX_SHDN_B
		N1	MAX_I1_A
		N2	MAX_I0_A
		N3	MAX_Q1_A
		N4	MAX_Q0_A
		N5	MAX_LD_A
		P1	MAX_CSN_A
		P2	MAX_SHDN_A
		P3	
		P4	
		P5	

DD7.6 — ПЛИС, Банк 7

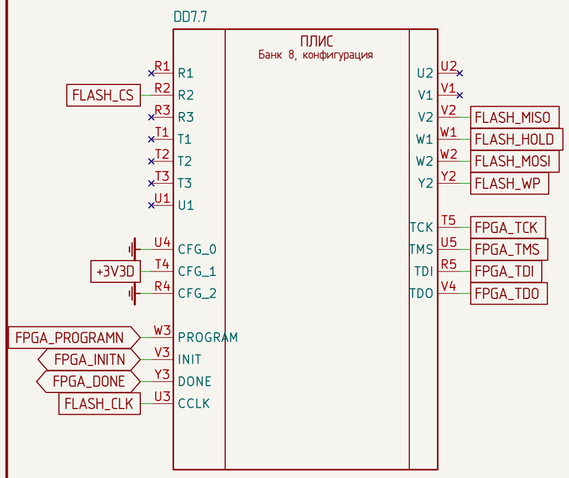
MAX_I1_H	A2	A2	
MAX_I0_H	A3	A3	
MAX_Q1_H	A4	A4	
MAX_Q0_H	A5	A5	
MAX_LD_H	B1	B1	
MAX_CSN_H	B2	B2	
MAX_SHDN_H	B3	B3	
MAX_I1_G	B4	B4	
MAX_I0_G	B5	B5	
MAX_Q1_G	C1	C1	
MAX_Q0_G	C2	C2	
MAX_LD_G	C3	C3	
MAX_CSN_G	C4	C4	
MAX_SHDN_G	C5	C5	
MAX_I1_F	D1	D1	
MAX_I0_F	D2	D2	
		D3	MAX_Q1_F
		D5	MAX_Q0_F
		E1	MAX_LD_F
		E2	MAX_CSN_F
		E3	MAX_SHDN_F
		E4	MAX_I1_E
		E5	MAX_I0_E
		F2	MAX_Q1_E
		F3	MAX_Q0_E
		F4	MAX_LD_E
		F5	MAX_CSN_E
		G3	MAX_SHDN_E
		G5	MAX_SCLK
		H3	MAX_SDATA
		H4	
		H5	
	E2_PCLKC7_0		
	F2_PCLKT7_0		
	F3_PCLKC7_1		
	G3_PCLKT7_1		
	H4_GR_PCLK7_1		
	H5_GR_PCLK7_0		

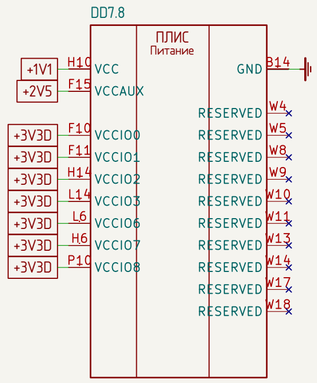
Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

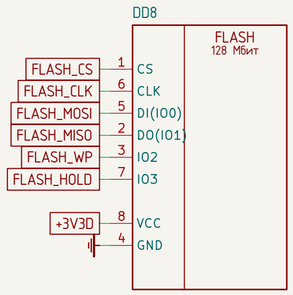
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 7

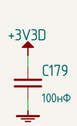
Копировал Формат А2

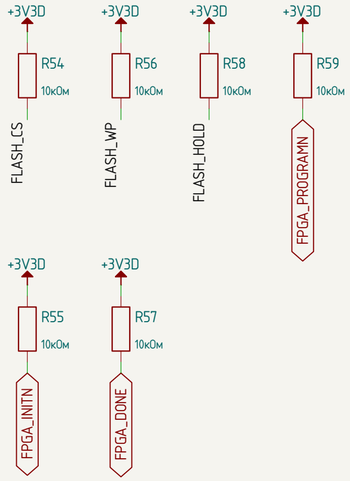
ПЛИС: конфигурация, питание, память конфигурации, JTAG

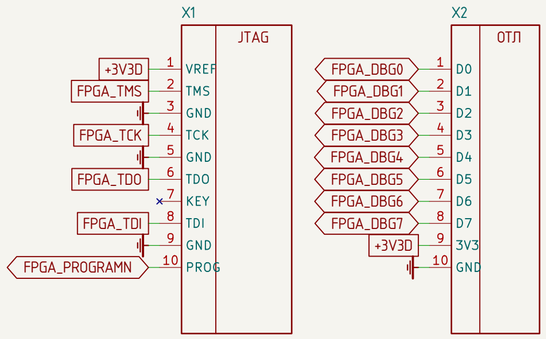


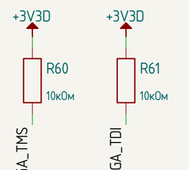


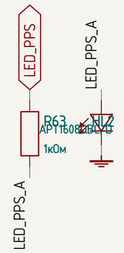


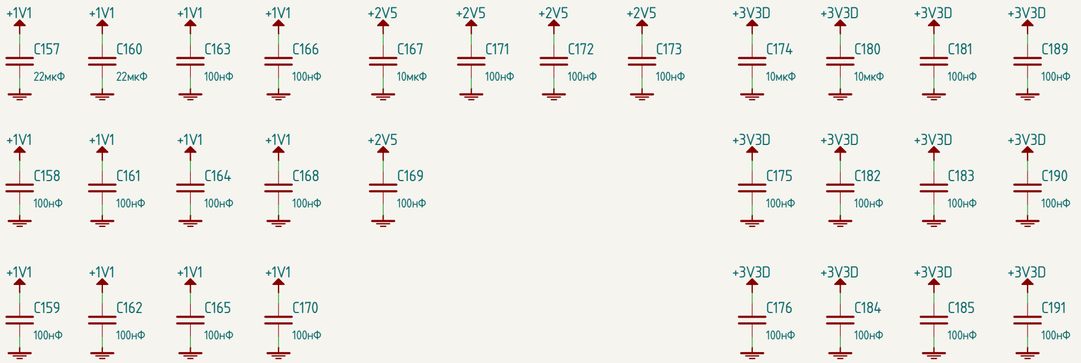












Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD7: GND (GND) – выв. B7, D4, F7, F8, G4, G6, G7, G8, G9, J2, J7, J9, K6, K7, K9, L9, M2, M7, M9, N6, N7, P7, P8, T6, T7, T8, T9, U6, U7, U8, U9, V5, V6, V7, V8, V9, W6, W7, Y5, Y6, Y7, Y8, B14, C19, F13, F14, G10, G11, G12, G13, G14, G15, G17, H19, J10, J11, J12, J14, K10, K11, K12, K14, K15, L10, L11, L12, M10, M11, M12, M14, M16, N14, N15, P11, P12, P13, P14, R19, T10, T11, T12, T13, T14, T15, U10, U11, U12, U13, U14, U15, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16, V17, V18, V19, V20, W12, W15, W16, W19, W20, Y11, Y12, Y14, Y15, Y16, Y17, Y19

DD7: RESERVED (None) – выв. W4, W5, W8, W9, W10, W11, W13, W14, W17, W18

DD7: VCC (+1V1) – выв. H8, H9, J8, K8, L8, M8, N8, N9, H10, H11, H12, H13, J13, K13, L13, M13, N10, N11, N12, N13

DD7: VCCAUX (+2V5) – выв. F6, P6, F15, P15

DD7: VCCIO0 (+3V3D) – выв. F9, F10

DD7: VCCIO1 (+3V3D) – выв. F11, F12

DD7: VCCIO2 (+3V3D) – выв. H14, H15, J15

DD7: VCCIO3 (+3V3D) – выв. L14, L15, M15

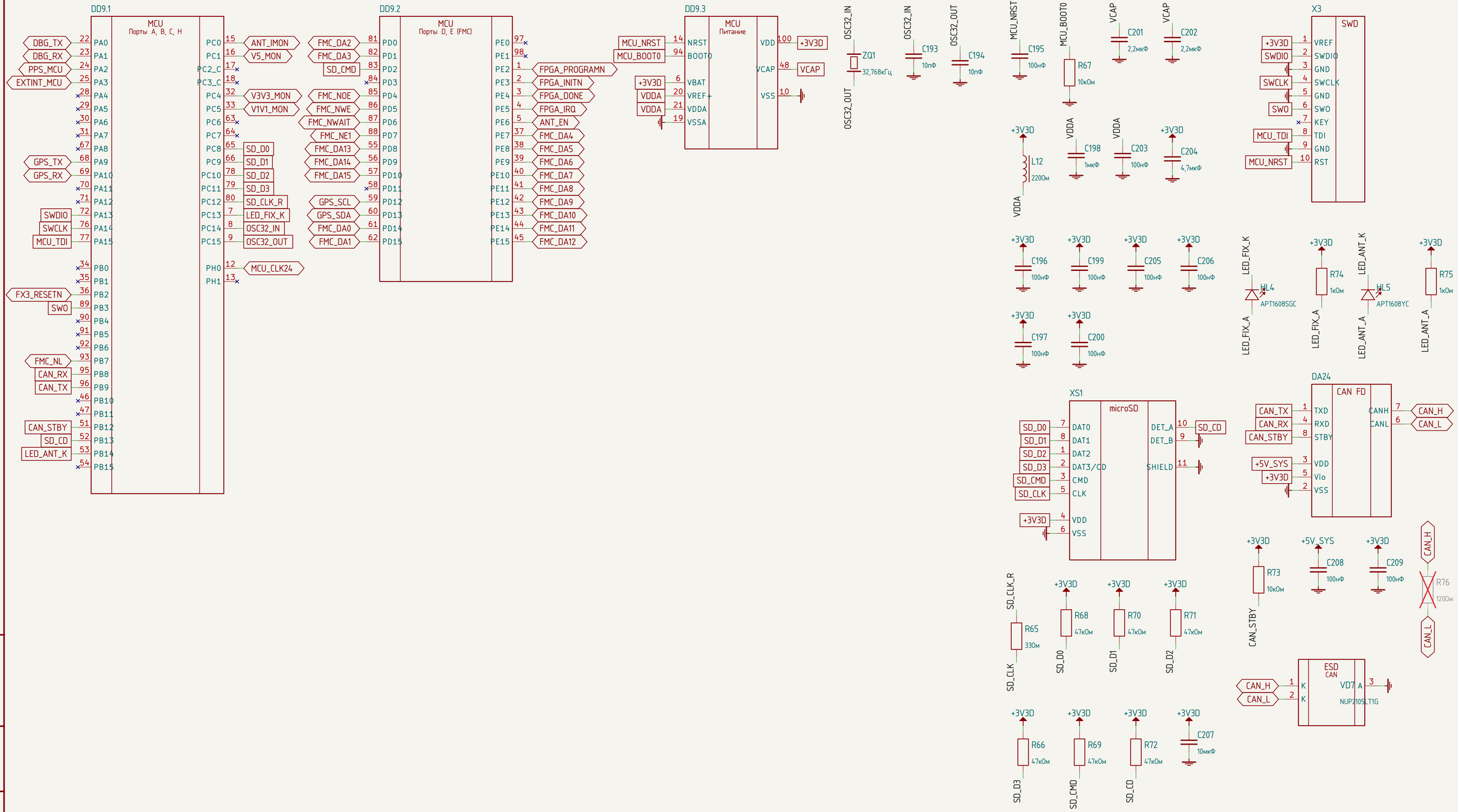
DD7: VCCIO6 (+3V3D) – выв. L6, L7, M6

DD7: VCCIO7 (+3V3D) – выв. H6, H7, J6

DD7: VCCIO8 (+3V3D) – выв. P9, P10

X1: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

Управляющий микроконтроллер, microSD, CAN FD



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DD9: VCAP (VCAP) – выв. 48, 73

DD9: VDD (+3V3D) – выв. 11, 27, 50, 75, 100

DD9: VSS (GND) – выв. 10, 26, 49, 74, 99

X3: GND (GND) – выв. 3, 5, 9

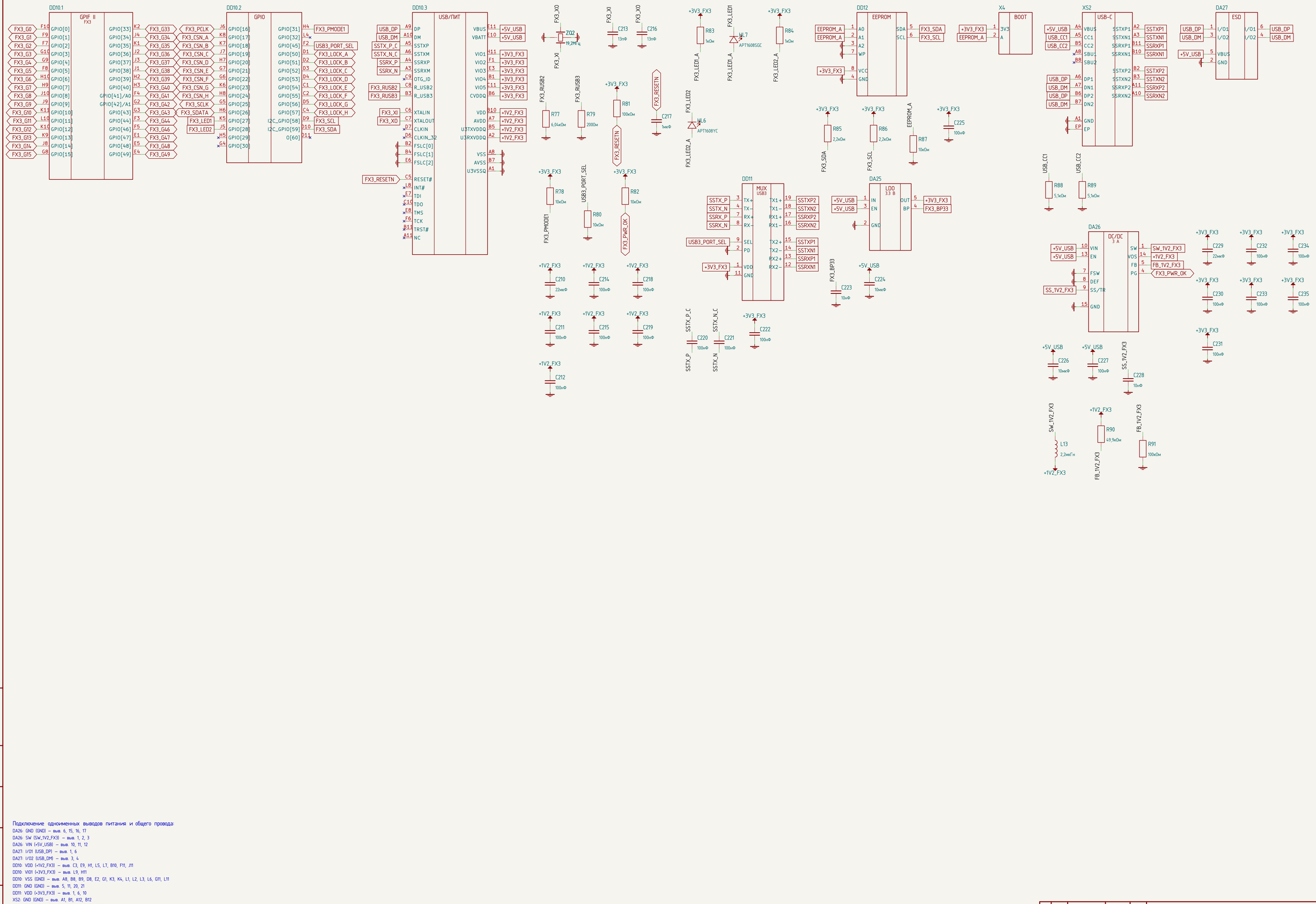
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 9

Копировал

Формат А2

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Контроллер USB 3.0 (режим выдачи отсчетов ПЧ)



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA26: GND (GND) – выв. 6, 15, 16, 17
DA26: SW (SW_1V2_FX3) – выв. 1, 2, 3
DA26: VIN (+5V_USB) – выв. 10, 11, 12
DA27: I/O1 (USB_DP) – выв. 1, 6
DA27: I/O2 (USB_DM) – выв. 3, 4
DD10: VDD (+1V2_FX3) – выв. C3, E9, H1, L5, L7, B10, F11, J11
DD10: VIO1 (+3V3_FX3) – выв. L9, H11
DD10: VSS (GND) – выв. A8, B8, B9, D8, E2, G1, K3, K4, L1, L2, L3, L6, G11, L11
DD11: GND (GND) – выв. 5, 11, 20, 21
DD11: VDD (+3V3_FX3) – выв. 1, 6, 10
XS2: GND (GND) – выв. A1, B1, A12, B12
XS2: VBUS (+5V_USB) – выв. A4, A9, B4, B9

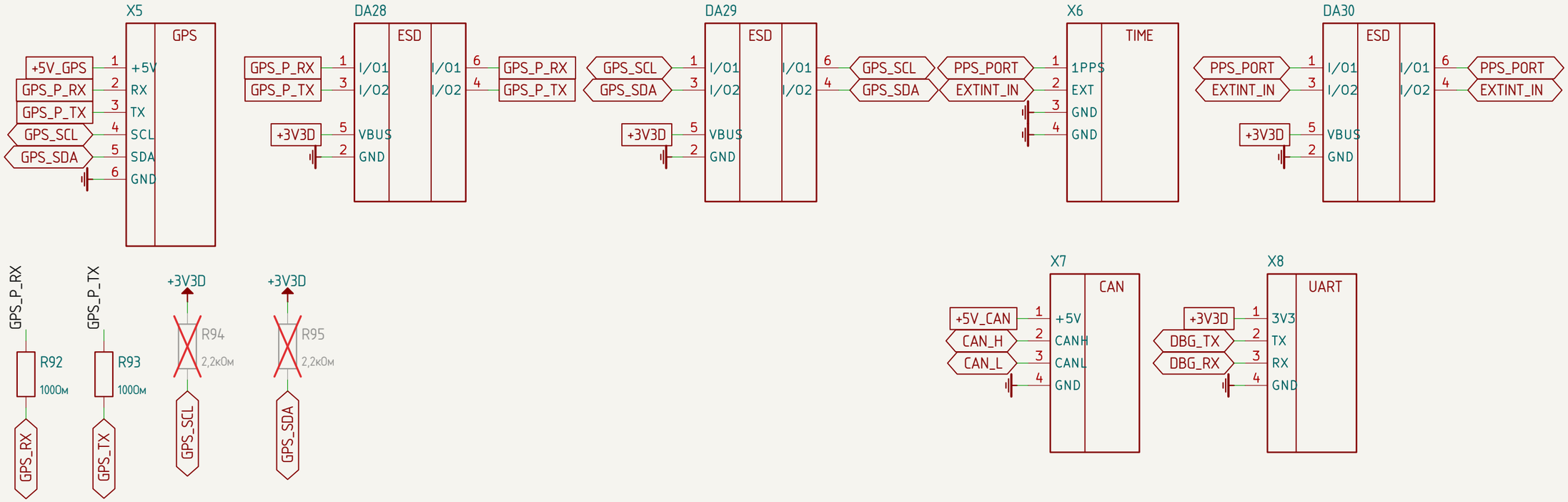
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШИВА.468157.001 Э3	Лист 10

Копировал

Формат А1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

Внешние интерфейсы



Подключение одноименных выводов питания и общего провода:

DA28: I/O1 (GPS_P_RX) – выв. 1, 6

DA28: I/O2 (GPS_P_TX) – выв. 3, 4

DA29: I/O1 (GPS_SCL) – выв. 1, 6

DA29: I/O2 (GPS_SDA) – выв. 3, 4

DA30: I/O1 (PPS_PORT) – выв. 1, 6

DA30: I/O2 (EXTINT_IN) – выв. 3, 4

X6: GND (GND) – выв. 3, 4